Universidade Federal do Ceará
Bacharelado em Ciência de Dados
Disciplina: Programação Não-linear
Professor: Ricardo Coelho

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Primeiro Projeto Computacional: Modelagem e Busca Linear

1 Descrição Geral

O objetivo deste projeto computacional é integrar a **modelagem de problemas reais** e o **simulação de algoritmos de busca linear ou unidimensional** em problemas de teste clássicos.

2 Modalidades e Carga de Trabalho Diferenciada

A atividade pode ser realizada individualmente ou em duplas, com exigências calibradas para o nível de formação (Graduação ou Pós-Graduação):

Table 1: Matriz de Atribuição de Carga de Trabalho por Modalidade

Nível / Formato	Modelagens Reais	Total Testes 1D	Distribuição dos Grupos	Simulações
Grad. Individual	1 modelagem	3 problemas	1 G1 + 1 G2 + 1 G3	27 experimentos
Grad. Dupla	2 modelagens	4 problemas	1 G1 + 2 G2 + 1 G3	36 experimentos
Pós-Grad. Individual	1 modelagem	4 problemas	1 G1 + 2 G2 + 1 G3	36 experimentos
Pós-Grad. Dupla	2 modelagens	5 problemas	1 G1 + 2 G2 + 2 G3	45 experimentos

Nota de Dimensionamento: Cada simulação é avaliada em **3 direções de descida** (d_G, d_N, d_M) e resolvida por **3 métodos de busca linear** sorteados ($1 \times 3 \times 3 = 9$ execuções de passo por problema). Como as rotinas executam em frações de segundo, o esforço principal do estudante reside na modelagem, na redação analítica e na interpretação dos resultados.

3 Discriminação Obrigatória das Atividades em Grupos / Duplas

Fundamentação Pedagógica da Discriminação de Tarefas

Para trabalhos realizados em dupla, **é mandatório explicitar formalmente o que cada estudante realizou**.

4 Parte 1: Questão de Modelagem Prática do Mundo Real

Cada estudante (ou cada integrante da dupla) deve selecionar e descrever um problema prático oriundo de sua área de interesse (Ciência de Dados, Matemática Aplicada, Estatística, Engenharia, Física, Economia, etc.) e estruturá-lo como um **problema de otimização irrestrita** $\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$, se possível.

Diretrizes Obrigatórias da Modelagem (Não se exige convergência final completa)

1. **Contextualização do Fenômeno e Dados:** Descrição objetiva do problema real e motivação física/econômica. Apresentar dados reais coletados ou parâmetros físicos referenciados com suas respectivas unidades.
2. **Definição das Variáveis de Decisão:** Explicitar claramente o vetor $x \in \mathbb{R}^n$ e seu significado prático.
3. **Formulação da Função Objetivo Irrestrita $f(x)$:** Deduzir a função analítica. Caso o problema original possua restrições, deve-se eliminá-las algebricamente (ex: substituição de variáveis por conservação de volume/massa) ou formular como minimização de resíduo quadrático / perda regularizada.
4. **Dedução Analítica de 1ª e 2ª Ordem:** Calcular formalmente o vetor gradiente $\nabla f(x)$ e a matriz Hessiana $\nabla^2 f(x)$. Discutir se f é global ou localmente convexa.
5. **Execução de 1 Passo de Busca Linear:** A partir de um ponto inicial plausível x^0, calcular a direção de descida $d^0 = -\nabla f(x^0)$, aplicar um dos métodos de busca linear implementados para encontrar α^* e comprovar numericamente a primeira redução de custo: $f(x^0 + \alpha^* d^0) < f(x^0)$.

5 Parte 2: Simulações em Problemas de Teste

Os problemas de teste são sorteados a partir do banco canônico de problemas irrestritos, organizados em três grupos teóricos:

- **Grupo 1 (G1):** Curvatura positiva em todo o domínio ($\nabla^2 f(x) \succ 0$), minimizador global único e ausência de pontos de sela.
- **Grupo 2 (G2):** Vales estreitos não-lineares, múltiplos pontos estacionários e direções com curvatura negativa.
- **Grupo 3 (G3):** Alto número de condição da matriz Hessiana ($\kappa(\nabla^2 f) \gg 10^3$), curvas de nível extremamente alongadas e oscilação no gradiente.

5.1 As Três Direções de Descida a Testar em Cada Problema

Para o ponto inicial padrão x^0 fornecido no catálogo, o estudante deve calcular e testar:

1. **Direção do Gradiente Negativo (Descida Mais Íngreme):** $d_G = -\nabla f(x^0)$.
2. **Direção de Newton Clássica:** $d_N = -[\nabla^2 f(x^0)]^{-1}\nabla f(x^0)$.
3. **Direção de Newton Modificada (Levenberg-Marquardt / Regularizada):**

$$d_M = -[\nabla^2 f(x^0) + \mu I]^{-1}\nabla f(x^0)$$

   onde $\mu \geq 0$ garante $(\nabla^2 f(x^0) + \mu I) \succ 0$.

Regra de Descida: Verificar formalmente se $\nabla f(x^0)^T d < 0$. Se $\nabla f(x^0)^T d \geq 0$ (como pode ocorrer com d_N fora da vizinhança de convexidade), registrar a falha teórica e aplicar a regularização d_M.

5.2 Os Três Métodos de Busca Linear (1 de cada Grupo)

Cada estudante receberá 1 método sorteado de cada grupo metodológico:

- **Grupo A (Diretos):** Métodos da Bisseção, da Seção Áurea ou de Fibonacci.
- **Grupo B (Exatos):** Interpolação (Quadrática/Cúbica), Método de Newton 1D ou Método da Falsa Posição.
- **Grupo C (Inexatos):** Regra de Armijo, Condições de Wolfe ou Condições de Goldstein.

6 Política de Uso de Modelos de Linguagem (LLMs)

O uso de ferramentas como ChatGPT, Claude, Gemini, GitHub Copilot ou similares é **permitido e incentivado**, funcionando como assistente de codificação, revisão de código e apoio à modelagem.

Exigência de Transparência Ativa: Apêndice de Auditoria de IA

É obrigatória a inclusão de uma seção/apêndice no relatório técnico documentando:

- **Registro de Prompts:** Resumo das principais solicitações feitas aos modelos.
- **Auditoria Crítica de Erros:** Relatar pelo menos uma situação em que o modelo gerou formulações equivocadas, derivadas parciais incorretas ou bugs de implementação (ex: laços infinitos na busca linear, violação de descida), e explicar como a equipe identificou e corrigiu o erro analiticamente.

A avaliação premiará a capacidade do estudante de auditar, validar e corrigir as soluções geradas por IA.

7 Entrega

Os estudantes devem focar na modelagem de problemas reais e na implementação das sub-rotinas que determinam o comprimento do passo α_k ao longo de uma direção de busca.

- **Entregáveis:** A data final de entrega desse projeto está marcada para o dia 24 de outubro de 2026 (sábado).

  1. **Descrição da Modelagem de Problemas Reais:** Clareza do(s) problema(s) real(is), formulação analítica, cálculo do gradiente/Hessiana, convexidade e execução do 1º passo de descida;
  2. **Relatório de Experimentos com Manual de Uso:** As funções multidimensionais listadas na Seção 3 como funções unidimensionais parametrizadas $\phi(\alpha) = f(x_k + \alpha d_k)$ e o próximo ponto da sequência a partir de cada ponto inicial informado. O **Manual de Uso** do programa (que informa como entrar com os dados e ler as saídas) **deve ser obrigatoriamente incorporado dentro do relatório** (por exemplo, na seção de Metodologia ou em um Apêndice). Ademais, espera-se o preenchimento detalhado da **Matriz de Responsabilidades** e transparência crítica no apêndice de IA.
  3. **Código-fonte:** Listagem dos programas implementados e comentados, mostrando o funcionamento dos 3 métodos de busca linear, cálculo das 3 direções (d_G, d_N, d_M), código limpo sem caixas pretas de busca 1D.

8 Conjuntos de Funções de Teste e Condições Iniciais

Para a validação e comparação dos algoritmos desenvolvidos, os estudantes deverão utilizar obrigatoriamente as funções de teste listadas abaixo. Os algoritmos devem ser executados a partir do ponto inicial x_0 sugeridos para avaliar o impacto na convergência e no condicionamento, para cada direção.

- Grupo 1 de Problemas de Teste (TP)
  - **Função 1**
    $$f_1(x) = 4(x_1 - 5)^2 + (x_2 - 6)^2$$
    - **Ponto Inicial (x_0):** $(8, 9)^T$
  - **Função 2**
    $$f_2(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - 2x_1x_2 - 4x_1$$
    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(4, 2)^T$
  - **Função 3**
    $$f_3(x) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2$$
    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(1, 1, 1)^T$

- **Função 4**

$$f_4(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(0, 0, 0)^T$

- **Função 5**

$$f_5(x) = (x_1 - 1)^2 + (x_2 - 2)^2 + (x_3 - 3)^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(0, 0, 0)^T$

- **Função 6**

$$f_6(x) = 0{,}5x_1^2 + x_2^2 - x_1$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(-4, -2)^T$

- Grupo 2 de Problemas de Teste (TP)

- **Função 7**

$$f_7(x) = [-13 + x_1 + ((5 - x_2)x_2 - 2)x_2]^2 + [-29 + x_1 + ((x_2 + 1)x_2 - 14)x_2]^2$$

  * **Ponto Inicial (x_0):** $(15, -2)^T$

- **Função 8**

$$f_8(x) = [1{,}5 - x_1(1 - x_2)]^2 + [2{,}25 - x_1(1 - x_2^2)]^2 + [2{,}625 - x_1(1 - x_2^3)]^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(0, 0)^T$

- **Função 9**

$$f_9(x) = 1000(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(-1{,}2;\ 1{,}0)^T$

- **Função 10**

$$\begin{aligned} f_{10}(x) = {} & 100(x_2 - x_1^2)^2 + (1 - x_1)^2 + 90(x_4 - x_3^2)^2 + (1 - x_3)^2 \\ & + 10{,}1((x_2 - 1)^2 + (x_4 - 1)^2) + 19{,}8(x_2 - 1)(x_4 - 1) \end{aligned}$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(-3, -1, -3, -1)^T$

- **Função 11**

$$f_{11}(x) = (x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2)^2 + \operatorname{sen}^2(x_1) + \cos^2(x_2)$$

  * **Ponto Inicial (x_0):** $(3{,}0;\ 0{,}1)^T$

- **Função 12**

$$f_{12}(x) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(1, 1)^T$

- **Função 13**

$$f_{13}(x) = (x_1^2 + 12x_2 - 1)^2 + (49x_1^2 + 49x_2^2 + 84x_1 + 2324x_2 - 681)^2$$

  * **Pontos Iniciais (x_0):** $(1{,}0;\ 1{,}0)^T$

- **Função 14**

$$f_{14}(x) = 0{,}1\left[12 + x_1^2 + \frac{1+x_2^2}{x_1^2} + \frac{x_1^2x_2^2+100}{x_1^4x_2^4}\right]$$

  - **Pontos Iniciais (x_0):** $(0{,}5;\ 0{,}5)^T$

- Grupo 3 de Problemas de Teste (TP)
  - **Função 15**

$$f_{15}(x) = \left[10(x_1 - x_2^2)^2 + (x_1 - 1)^2\right]^{1/4}$$

    - **Ponto Inicial (x_0):** $(-1{,}2;\ 1{,}0)^T$
  - **Função 16**

$$f_{16}(x) = (x_1 + 10x_2)^2 + 5(x_3 - x_4)^2 + (x_2 - 2x_3)^4 + 10(x_1 - x_4)^4$$

    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(3, -1, 0, 1)^T$
  - **Função 17**

$$f_{17}(x) = 10^4x_1^2 + 10^2x_2^2 + x_3^2 + 10^{-2}x_4^2$$

    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(-4, -2, -1{,}333, -1)^T$
  - **Função 18**

$$f_{18}(x) = (x_1 - 1)^4 + 10^4(x_2 - x_1^2)^2$$

    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(2, 2)^T$
  - **Função 19**

$$f_{19}(x) = \sum_{k=1}^{5}\left[100(x_{k+1} - x_k^2)^2 + (1 - x_k)^2\right]$$

    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(-1{,}2;\ 1;\ -1{,}2;\ 1;\ -1{,}2;\ 1)^T$
  - **Função 20**

$$f_{20}(x) = \sum_{k=1}^{9}\left[100(x_{k+1} - x_k^2)^2 + (1 - x_k)^2\right]$$

    - **Pontos Iniciais (x_0):** $(-1{,}2; \ldots; -1{,}2)^T$

Observação Adicional sobre Robustez: Recomenda-se que os grupos testem outros pontos iniciais não listados acima para verificar se seus métodos são robustos o suficiente para encontrar a solução ótima (ou evitar pontos de sela) independentemente do ponto inicial escolhido. A análise do comportamento do algoritmo (sucesso ou falha) diante desses testes extras deverá ser incorporada à discussão do Relatório de Experimentos.

Atribuição dos Problemas de Teste e dos Métodos: Acessem o link a seguir e entrem com a(s) informação(ões) de matrícula(s) para definir a atribuição dos diferentes Problemas de Teste e os Métodos a seguinte implementados. https://colab.research.google.com/drive/1v0dj9hxsnZ6_IzLa8XD0YEkibY_bldYd?usp=sharing